CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 06 · Arrays

Guía de estudio · DAM/DAW

Declaración, índices, recorrido y Arrays utilidades.

1. Explicación

Un array tiene longitud fija y elementos del mismo tipo. Los índices comienzan en cero y el último es length - 1; un acceso inválido lanza ArrayIndexOutOfBoundsException. Un recorrido for-each evita errores de índice cuando este no se necesita.

2. Ejemplo

Código · java

```java
import java.util.Arrays;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] notas = {7, 9, 8};
        int suma = 0;
        for (int nota : notas) suma += nota;
        System.out.println(Arrays.toString(notas));
        System.out.println(suma / (double) notas.length);
    }
}
```

Resultado esperado

```
[7, 9, 8]
8.0
```

3. Errores frecuentes

- Usar length() en array: length es campo.
- Esperar que el array se amplíe al añadir elementos.
- Dividir por cero al promediar un array vacío.

4. Ejercicio

Devuelve el mayor elemento de un array no vacío.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
[4, 9, 2]	9
[-3, -1, -8]	-1
[5]	5

5. Solución explicada

Código · java

```java
public class Main {
    static int maximo(int[] valores) {
        if (valores.length == 0) throw new IllegalArgumentException("Vacío");
        int mayor = valores[0];
        for (int valor : valores) if (valor > mayor) mayor = valor;
        return mayor;
    }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(maximo(new int[]{4,9,2})); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar una lista cuando la cantidad de elementos debe cambiar.
- Documentar y validar el caso vacío en la frontera del método.

6. Fuentes oficiales

Dev.java — Creating Arrays in Your Programs · Oracle — JLS, Arrays